ANALISIS MATEMATICO II

Examen final - Agosto 2019

Apellido y nombre:

Carrera:

Nro de Alumno:

Dirección de correo electrónico:

---

1. *a*) Demostrar que dada una función diferenciable en un punto es continua en dicho punto. ¿Es cierta la recíproca? Justificar.

   b) Sea $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ una función tal que sus derivadas parciales existen y verifican $|\frac{\partial f}{\partial x}| \leq 1$, $|\frac{\partial f}{\partial y}| \leq 1$ para todo $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. Demostrar que $|f(x, y) - f(0, 0)| \leq |x| + |y|$ para todo $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.

2. *a*) Enunciar el teorema de cambio de variables.

   b) Enunciar y demostrar el caso particular del teorema de Stokes.

3. *a*) Sean $f, g : (a, b) \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ funciones derivables. Pruebe que el campo $\mathbf{F} : (a, b) \times (a, b) \to \mathbb{R}^2$ definido por $\mathbf{F}(x, y) = (f(x), g(y))$ es conservativo en su dominio.

   b) Sea $a > 0$, $a < b$ y $D = \{x \in \mathbb{R}^n / a < ||x||^2 < b\}$. Consideremos el campo vectorial $\mathbf{F} = (F_1, ..., F_n)$ donde cada $F_i : D \to \mathbb{R}$ está dada por $F_i(x) = x_i f(||x||^2)$.
   Si $\mathbf{F}$ es conservativo en su dominio y h es una primitiva de f, calcular una función potencial para $\mathbf{F}$ en términos de h.

4. Dados $\Omega = \{(x, y, z)/x^2 + y^2 + z^2 \geq R^2\}$, $R > 0$, compruebe que la integral impropia I_p es finita sii $2p > 3$ y obtenga su valor, siendo

$$I_p = \int_\Omega \frac{dxdydz}{(x^2 + y^2 + z^2)^p}.$$

ANALISIS MATEMATICO II

Examen final - Febrero 2019

Apellido y nombre:

Carrera:

Nro de Alumno:

Dirección de correo electrónico:

---

1. Enunciar distintas propiedades que se vinculen con la diferenciabilidad en un punto de una función definida en un subconjunto de $\mathbb{R}^n$. Demostrar una de ellas.

2. Dar un ejemplo de una función definida en $\mathbb{R}^2$ que tenga derivada en toda dirección en el origen y que no se diferenciable en dicho punto. Justificar.

3. *a*) Enunciar el teorema de Green y demostrar el caso particular.
   b) Enunciar el teorema de Gauss.

4. *a*) Analizar la existencia de $\displaystyle\int\int_D \frac{e^{x^2+y^2}}{x-y} dydx$, siendo D el conjunto de pares (x, y) que cumplen $0 \leq x \leq 1$ y $0 \leq y \leq x$.
   b) Supongamos que tenemos una red para mariposas de borde cuadrado y que el viento está soplando a través de la red. Sean los puntos $(0, 1, 1)$, $(0, -1, 1)$, $(0, -1, -1)$ y $(0, 1, -1)$ las esquinas del cuadradado que está puesto sobre el plano yz y supongamos además que la red es una superficie que surge en la dirección del eje x positivo. Si la velocidad del viento está dada por el campo vectorial $F(x, y, z) = (y^2, z^2, x^2)$ y la densidad del aire es uniforme de $1kg/m^3$, cuánto aire pasa por la red por unidad de tiempo?
   Sugerencia: estudiar si F es un campo rotor.

ANALISIS MATEMATICO II

Examen final - Febrero 2020

Apellido y nombre:

Carrera:

Nro de Alumno:

Dirección de correo electrónico:

---

1. *a*) Sea $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ derivable con $f(0) = 0$. Sea $g(x, y) = xf(y) + yf(x)$. Analizar la diferenciabilidad de g en $(0, 0)$.

   b) Probar que si f es creciente $(0, 0)$ es un punto silla.

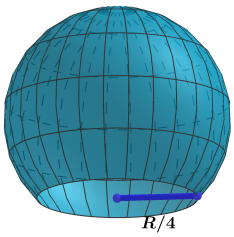
2. Decidir si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Justificar.

   a) Sea $f : A \to \mathbb{R}$, $A \subset \mathbb{R}^n$ abierto, $f \in \mathcal{C}^2(A)$ tal que la matriz Hessiana de f es definida positiva en $x_0 \in A$ entonces f alcanza un mínimo local en x_0.

   b) Sea $f : A \to \mathbb{R}$, $A \subset \mathbb{R}^n$ abierto, f diferenciable en $x_0 \in A$. Si $\nabla f(x_0) = 0$ entonces f alcanza en x_0 un máximo o un mínimo local.

   c) Sea $f : A \to \mathbb{R}$, $A \subset \mathbb{R}^n$ abierto, f diferenciable en $x_0 \in A$ entonces existen las derivadas direccionales de f en x_0 en toda dirección.

3. Un globo aerostático tiene la forma de esfera truncada de radio R, como se observa en la figura siguiente.



   Los gases calientes escapan por la cubierta porosa con un campo vectorial de velocidad $V(x, y, z) = \nabla \times \phi(x, y, z)$, siendo $\phi(x, y, z) = (-y, x, 0)$.

   a) Calcular la tasa de flujo que pasa a través de la superficie por unidad de área.

   b) Idem al ejercicio anterior pero considerando el globo esférico.

4. *a*) Enunciar y demostrar el teorema del valor medio para integrales dobles.

   b) Enunciar y demostrar la regla de Barrow para integrales de línea.

ANALISIS MATEMATICO II

Examen final - Junio 2019

Apellido y nombre:

Carrera:

Nro de Alumno:

Dirección de correo electrónico:

---

1. *a*) Probar que dada una función diferenciable en un punto $P \in \mathbb{R}^n$ existen todas las derivadas direccionales en P y mostrar una regla de cálculo para las mismas. ¿Para qué direcciones dicha derivada es máxima y mínima? ¿Cuál es el valor de la derivada direccional en los casos anteriores?

   b) Dar un ejemplo de una función definida en $\mathbb{R}^2$ que tenga derivada en toda dirección en el origen y que no se diferenciable en dicho punto. Justificar.

2. *a*) Sea f una función definida en un conjunto abierto $S \subset \mathbb{R}^n$. Decimos que f es homogénea de grado p sobre S si $f(\lambda x) = \lambda^p f(x)$, para todo $\lambda \in \mathbb{R}$ y para todo $x \in S$ para el cual $\lambda x \in S$. Si dicha función es diferenciable en x mostrar que $x\nabla f(x) = pf(x)$.

   b) Hallar p y verificar el teorema anterior para la función $f(x, y, z) = x - 2y - \sqrt{xz}$.

3. *a*) Enunciar el teorema de Green

   b) Enunciar condiciones equivalentes para que la integral de un campo conservativo sea independiente de la trayectoria en una región D. Demuestre lo anterior.

4. *a*) Demostrar el teorema de Stokes.

   b) Calcular el flujo del campo $\mathbf{F}(x, y) = (2x, 2y, z)$ a través de la superficie S, siendo S

   1) la superficie frontera del sólido limitado por $z = 3x^2 + 3y^2$, $z = x^2 + y^2$ y $z = 8 - x^2 - y^2$.
   2) la porción de $z = 8 - x^2 - y^2$ limitado por $z = 3x^2 + 3y^2$, $z = x^2 + y^2$.

   En ambos casos elija una orientación conveniente de la superficie.

ANALISIS MATEMATICO II

Examen final - Marzo 2019

Apellido y nombre:

Carrera:

Nro de Alumno:

Dirección de correo electrónico:

---

1. Enunciar distintas propiedades que se relacionen con la independencia de la trayectoria de la integral de línea de un campo vectorial. Demostrar una de ellas.

2. Considerar la función
$$f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{xy^2}{x^2+y^2} & si(x,y) \neq (0,0) \\ 0 & si(x,y) = (0,0) \end{cases}$$
   a) Mostrar que existen las derivadas parciales en $(0,0)$.
   b) Probar que si $g(t) = (at, bt)$ para $a,\ b$ constantes entonces $f \circ g$ es diferenciable y $(f \circ g)'(0) = \dfrac{ab^2}{a^2+b^2}$ pero $\nabla f(0,0).g'(0) = 0$. Qué está ocurriendo? Contradice este resultado alguna propiedad conocida? Justificar.

3. *a*) Demostrar que dada una función diferenciable en un punto es continua en dicho punto.
   b) Enunciar el teorema de Stokes.

4. Encontrar la densidad de flujo (Flujo/Area) del campo de fuerzas $\mathbf{F}(x,y,z) = (xy^2 + \cos z, x^2y + \sin z, e^z)$ sobre la superficie frontera del sólido limitado por $z = \sqrt{x^2+y^2}$ y $z = 4$.

ANALISIS MATEMATICO II

Examen final - Marzo 2020- 1er. llamado

Apellido y nombre:

Carrera:

Nro de Alumno:

Dirección de correo electrónico:

---

1. Dada la función

$$f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{x^4+y^3}{xy}, & \text{si } xy \neq 0 \\ 0, & \text{si } xy = 0 \end{cases}$$

calcular $D_{\vec{u}}f(0,0)$ para toda dirección $\vec{u}$ unitaria.

¿Es continua f en $(0,0)$? ¿Es diferenciable f en $(0,0)$?

2. Decidir si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Justificar.

   a) Sea $f : A \to \mathbb{R}$, $A \subset \mathbb{R}^n$ abierto, $x_0 \in A$. Si f es derivable en x_0, entonces f es continua en x_0.

   b) Sea $f : A \to \mathbb{R}$, $A \subset \mathbb{R}^n$ abierto, $x_0 \in A$. Si f es diferenciable en x_0, entonces f tiene derivadas parciales continuas en x_0.

3. Consideremos el campo $\vec{\mathbf{F}}(x,y) = (P(x,y), Q(x,y))$ de clase $C^1(\mathbb{R}^2)$ cuya matriz jacobiana es

$$DF(x,y) = \begin{pmatrix} P_x(x,y) & 3+h(x,y) \\ 5+h(x,y) & Q_y(x,y) \end{pmatrix}$$

   a) Sean C_1 la circunferencia $x^2+y^2=1$ y C_2 la frontera del rectángulo $[-1,1]\times[-2,2]$, recorridas ambas en sentido antihorario.
   Sabiendo que $\displaystyle\int_{C_1} \vec{\mathbf{F}} \cdot d\vec{r} = 2\pi$, calcular $\displaystyle\int_{C_2} \vec{\mathbf{F}} \cdot d\vec{r}$.

   b) Consideremos ahora el campo $\vec{\mathbf{G}}(x,y) = \vec{\mathbf{F}}(x,y) + (2y,0)$.
   Es posible calcular el valor de $\displaystyle\int_C \vec{\mathbf{G}} \cdot d\vec{r}$ para cualquier curva cerrada C? En caso afirmativo, dar el valor correspondiente. Justificar la respuesta.

4. *a*) Enunciar y demostrar el teorema Gauss.

   b) Enunciar el teorema de Stokes. ¿Cómo puede relacionar los dos teoremas anteriores?

ANALISIS MATEMATICO II

Examen final - Octubre 2019

Apellido y nombre:

Carrera:

Nro de Alumno:

Dirección de correo electrónico:

---

1. Decidir si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Justificar.

   a) Sea $f : A \to \mathbb{R}$, $A \subset \mathbb{R}^n$ abierto, f derivable en $x_0 \in A$ entonces f es continua en x_0.

   b) Sea $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ una función tal que toma valores positivos y negativos en un entorno del punto $(0,0)$ y tal que $\dfrac{\partial f}{\partial x}(0,0) = \dfrac{\partial f}{\partial y}(0,0) = 0$, entonces $z = 0$ es el plano tangente a la gráfica de f en el punto $(0,0,0)$.

2. *a*) Sea $f(x,y,z) = \dfrac{x}{y} + \sin(xz) + 2yz^2 - 8$. Probar que la ecuación $f(x,y,z) = \pi$ define implícitamente a $z = g(x,y)$ de clase $\mathcal{C}^1$ en un entorno U del punto $(x_0, y_0) = (\pi, 1)$ tal que $f(x,y,g(x,y)) = \pi$ para todo punto $(x,y) \in U$ de modo que $g(\pi,1) = 2$.

   b) Sea $F(x,y) = (x + y^2, g(x,y)) = (u,v)$. Analizar si es posible definir F^{-1} de clase $\mathcal{C}^1$ en un entorno de $(u_0, v_0) = (\pi + 1, 2)$.

3. Sea D el disco unidad abierto en $\mathbb{R}^2$, $f : D \to \mathbb{R}$ una función continua tal que $\displaystyle\int\int_D f dA = 1$. Encontrar el valor de $\displaystyle\int\int_E f(\frac{u}{a}, \frac{v}{b}) du dv$, donde $E = \{(u,v)/\dfrac{u^2}{a^2} + \dfrac{v^2}{b^2} < 1\}$, siendo $a, b > 0$. Justificar cada paso.

4. *a*) Enunciar y demostrar el teorema fundamental de las integrales de línea.

   b) Enunciar y demostrar el caso particular del teorema de Gauss.

ANALISIS MATEMATICO II

Examen final - noviembre 2018

Apellido y nombre:

Carrera:

Nro de Alumno:

Dirección de correo electrónico:

---

1. Enunciar distintas propiedades que se vinculen con la diferenciabilidad en un punto de una función definida en un subconjunto de $\mathbb{R}^n$. Demostrar una de ellas.

2. Dar un ejemplo de una función definida en $\mathbb{R}^2$ que no sea continua en el origen pero sea derivable. Justificar.

3. *a*) Demostrar el Teorema Fundamental de integrales de línea.

   b) Calcular la $\displaystyle\int_{\mathcal{C}} \mathbf{F}\mathbf{ds}$ siendo $\mathbf{F}(x,y) = (xy^2 + 3x^2y, x^2(x+y))$ y donde la curva $\mathcal{C} = \mathcal{C}_1 \cup \mathcal{C}_2 \cup \mathcal{C}_3$, con $\mathcal{C}_1$ es la parte de la curva $y = x^3$, con $-1 \leq x \leq 0$, $\mathcal{C}_2$ es la parte de la curva $y = \sqrt{x}$, con $0 \leq x \leq 1$ y $\mathcal{C}_3$ es la parte de la curva $x = 1$, con $-1 \leq y \leq 1$.

4. *a*) Enunciar el teorema de Stokes.

   b) Sea $\mathbf{F} \in \mathcal{C}^{\mathbf{1}}$ tal que div $\mathbf{F}(x,y,z) = 1 + y + z$, $\mathbf{F}(x,y,4) = (xy, 4y, x^2)$. Calcule el flujo de $\mathbf{F}$ a través del trozo de paraboloide $z = x^2 + y^2$ con $z \leq 4$. Indique gráficamente la elección del vector normal.